

Guia adicional: Collections de Collections

Una institución educativa necesita desarrollar un sistema para administrar los **cursos** y los **alumnos** que se encuentran inscriptos en cada uno de ellos.

Se solicita implementar en Java una solución que permita gestionar esta información mediante una clase **GestoraCursos**, utilizando una colección de colecciones:

HashMap<String, HashSet<Alumno>>

La clave del HashMap representa el **nombre del curso/comisión**, mientras que el valor asociado representa el conjunto de alumnos inscriptos en dicho curso.

Clase Alumno :

La clase Alumno deberá contar, como mínimo, con los siguientes atributos:

- dni
- nombre
- apellido
- edad
- promedio
- estado (comienza en desaprobado por defecto)

El atributo dni deberá utilizarse para determinar cuándo dos objetos Alumno representan a la misma persona. Para ello, se deberá implementar correctamente el método equals y hashCode.

Por ejemplo, dos objetos Alumno con el mismo DNI deberán considerarse iguales, independientemente de que tengan diferencias en el resto de sus atributos.

Clase GestoraCursos :

La clase deberá mantener internamente la colección: **private HashMap<String, HashSet<Alumno>> cursos;**

La gestora deberá proporcionar métodos que permitan realizar las siguientes operaciones:

1. Crear un curso:

Permitir agregar un nuevo curso indicando su nombre.

No deberá crearse nuevamente un curso que ya se encuentre registrado.

2. Inscribir un alumno

Permitir inscribir un alumno en un curso determinado.

Para realizar la inscripción:

- El curso debe existir.
- El alumno debe agregarse al HashSet correspondiente.
- Un mismo alumno no podrá encontrarse dos veces dentro del mismo curso.

No es necesario impedir que un alumno se encuentre inscripto en diferentes cursos.

3. Dar de baja un alumno

Permitir eliminar un alumno de un curso determinado utilizando su DNI. Verificar previamente que exista el curso y que el alumno esté cargado en el curso indicado.

4. Consultar los alumnos de un curso

Dado el nombre de un curso, mostrar todos los alumnos inscriptos en él.

La información deberá mostrarse de manera clara, indicando al menos DNI, nombre y apellido.

5. Buscar un alumno

Dado un DNI, buscar al alumno dentro de todos los cursos registrados.

El método deberá indicar:

- Si el alumno fue encontrado.
- En qué curso o cursos se encuentra inscripto.

Un mismo alumno puede aparecer en varios cursos, por lo que la búsqueda deberá recorrer **todas las colecciones internas**.

6. Cantidad de alumnos de un curso

Dado el nombre de un curso, informar la cantidad de alumnos inscriptos.

7. Mostrar cursos de un alumno

Dado un DNI, mostrar todos los cursos en los que se encuentra inscripto el alumno.

8. Eliminar un curso

Permitir eliminar un curso completo del sistema. Al eliminar el curso, deberán eliminarse también todas las inscripciones asociadas al mismo.

9. Mostrar todos los cursos

Mostrar todos los cursos registrados junto con sus respectivos alumnos.

La salida deberá permitir distinguir claramente cada curso y los alumnos que pertenecen al mismo.

Por ejemplo:

Curso: Programación II

- 40111222 - Ana Pérez
- 42111333 - Juan Gómez

Curso: Metodología de Sistemas

- 40111222 - Ana Pérez
- 39222444 - Pedro López

10. Contar la cantidad total de alumnos

Informar la cantidad de **alumnos diferentes** registrados en el sistema.

Un alumno que se encuentre inscripto en tres cursos deberá contabilizarse solamente una vez.

11. Cambiar el estado de los estudiantes de un curso

Buscar un curso en particular y cambiar el estado a aprobado de todos los registros que tengan un promedio de 6 o más.